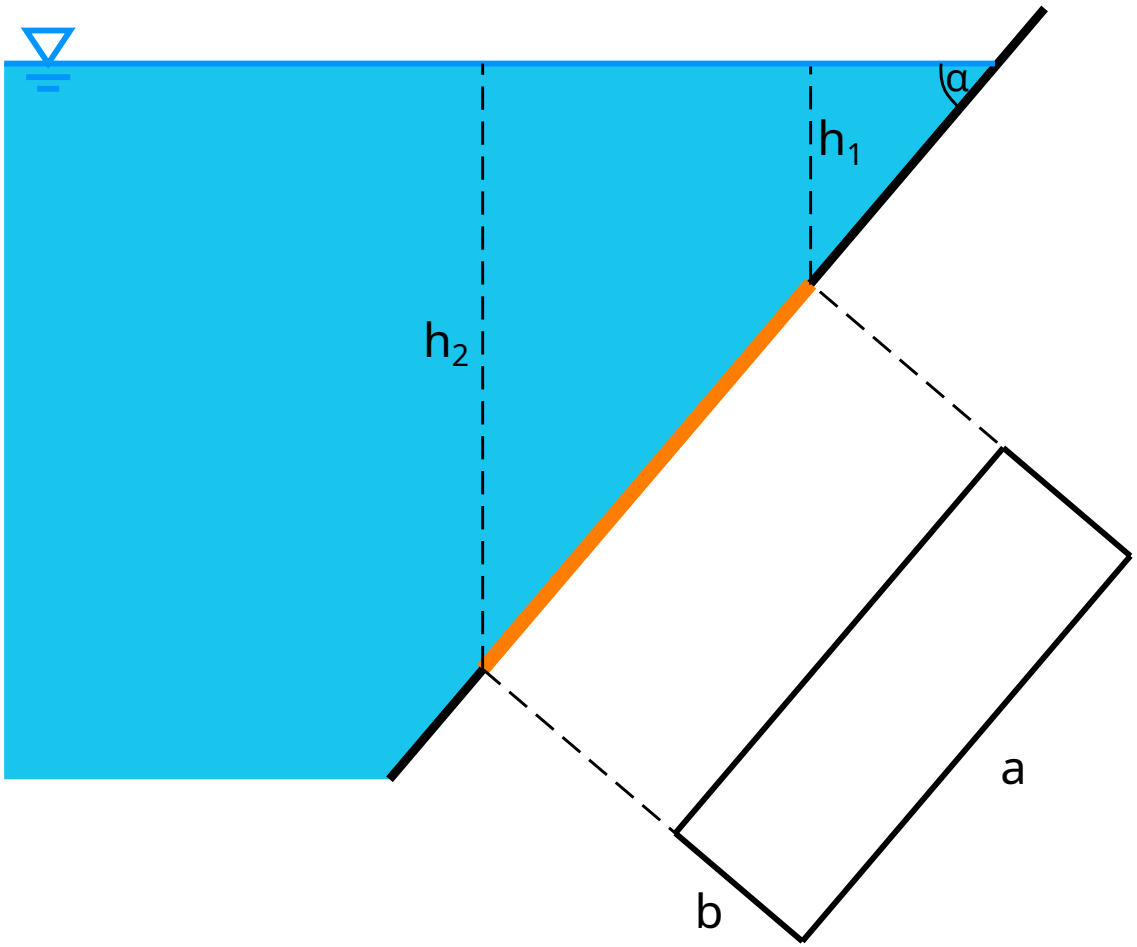
Parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie

Adam Kiczko

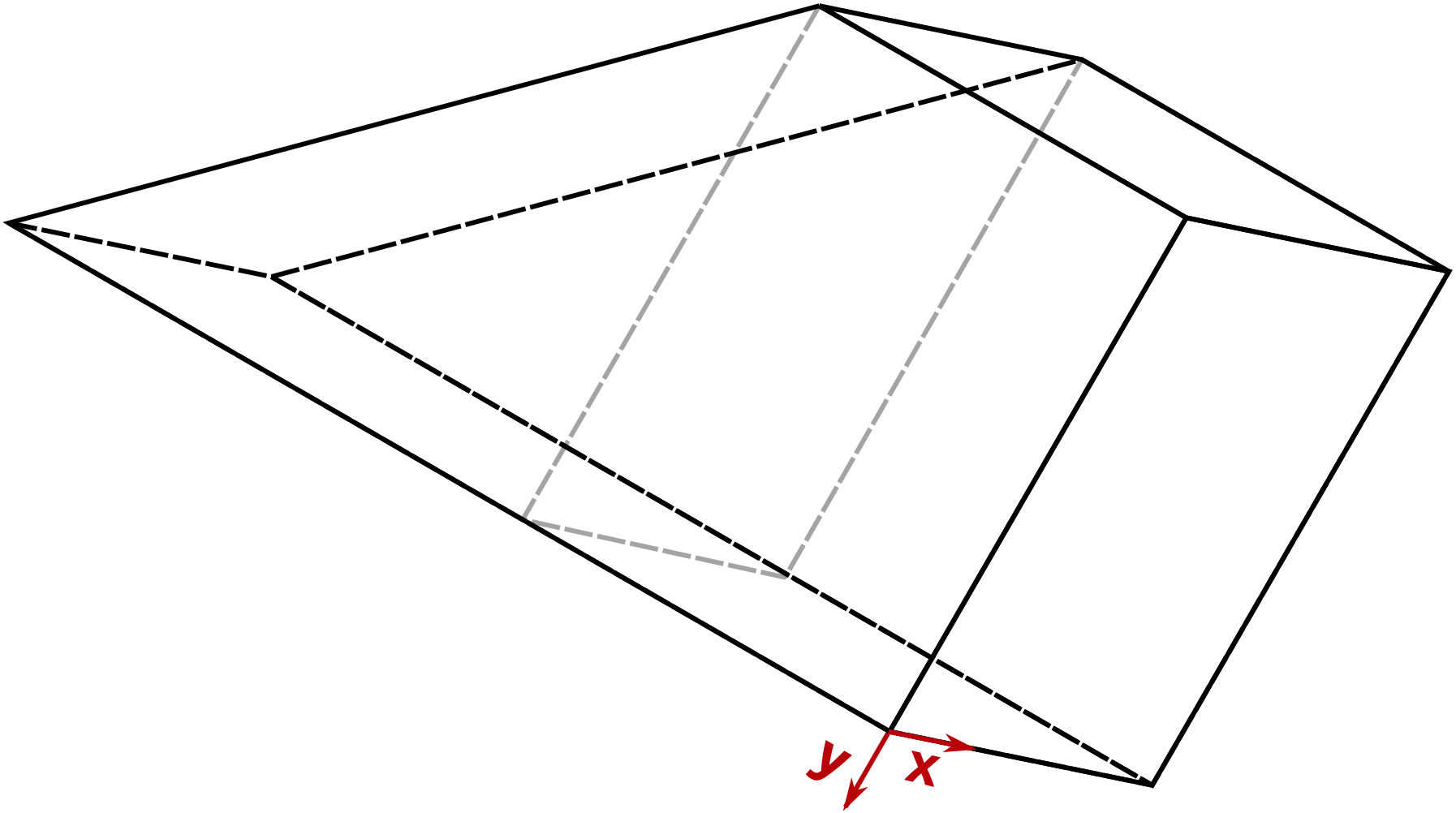
adam_kiczko@sggw.edu.pl

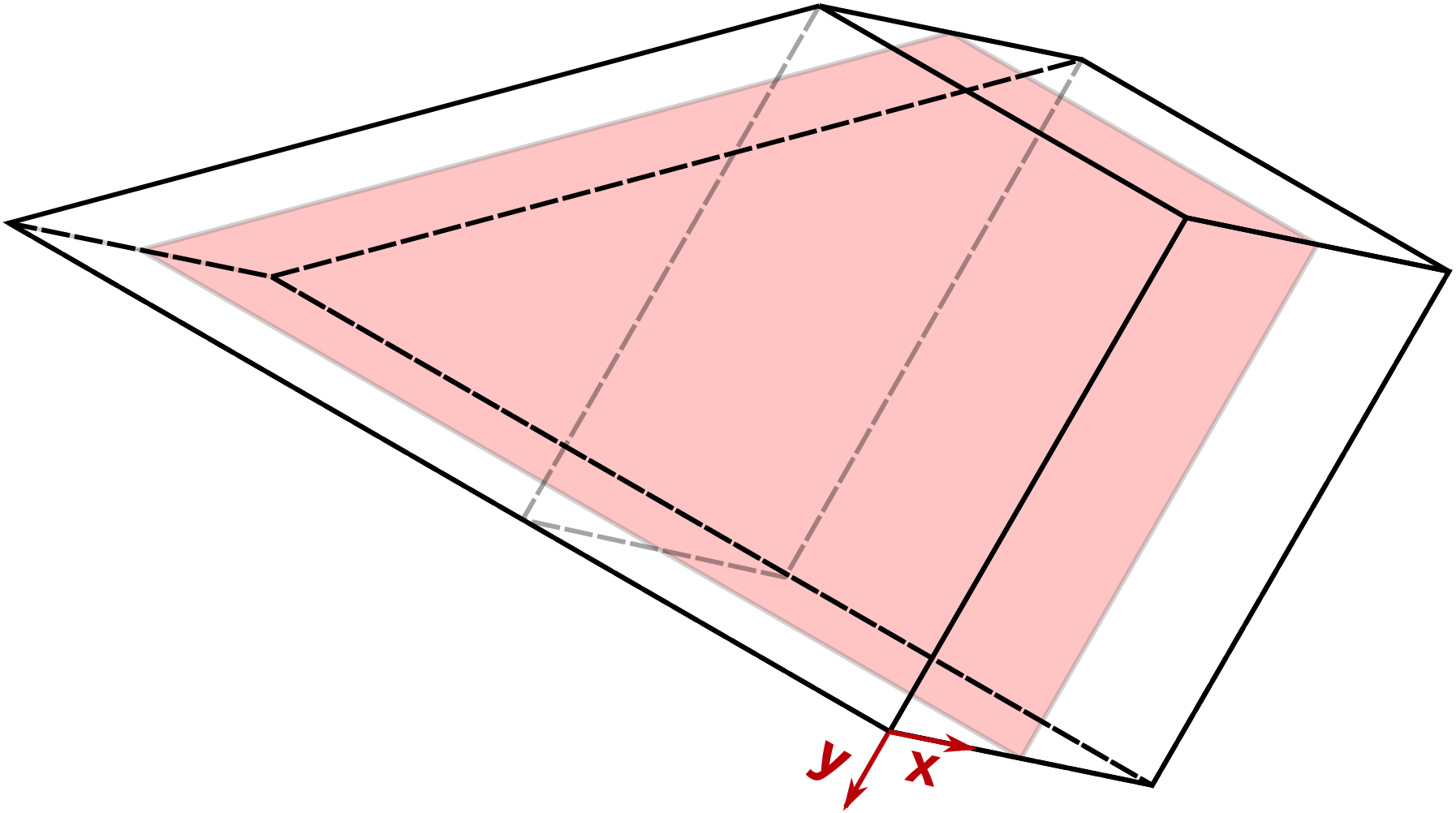
marzec 2026 r.

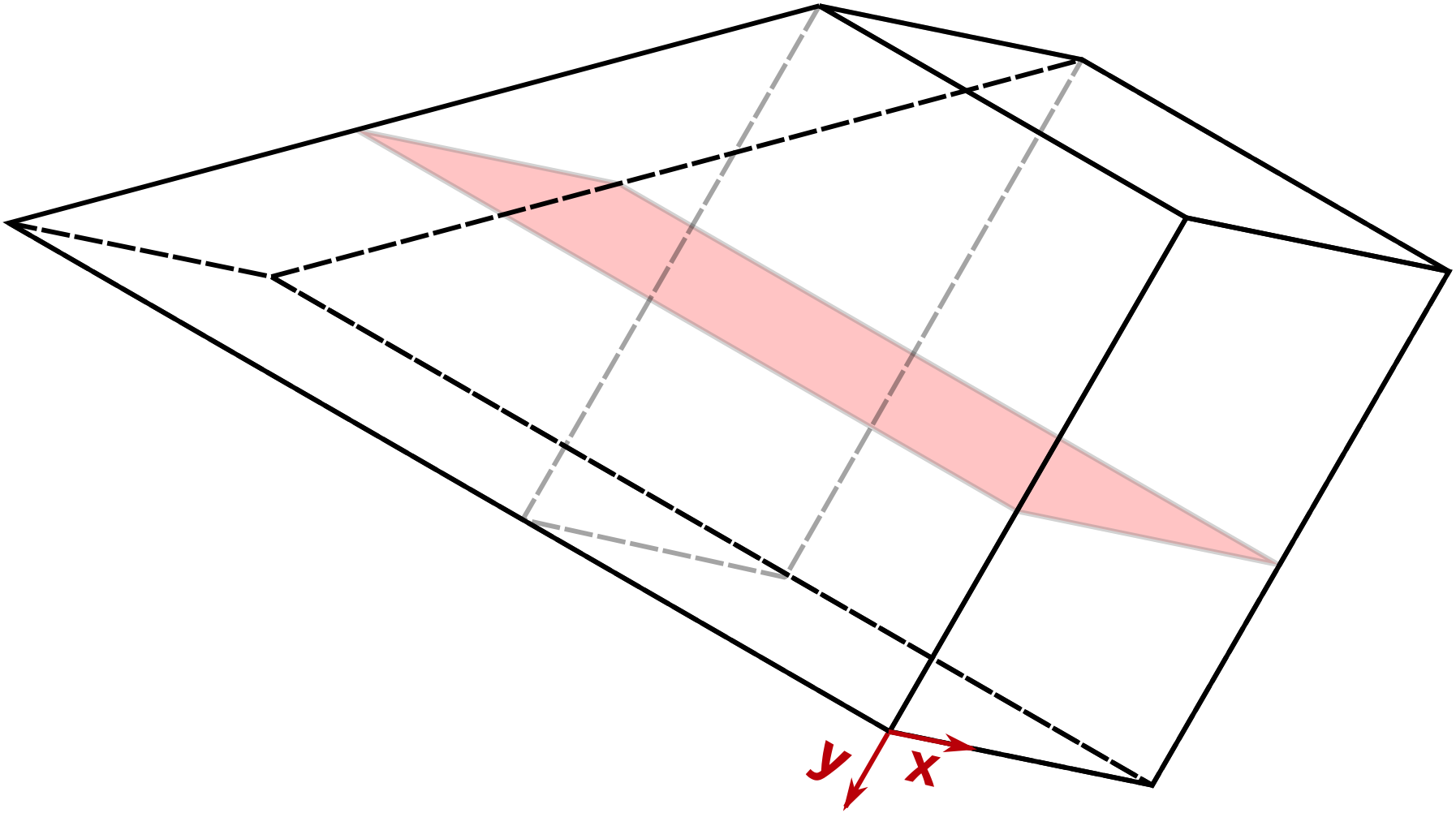
Przykład 1



Oblicz dwiema metodami parcie wody P i zagłębienie punktu naporu z_n. **Dane**: $a = 2,50\ m$ i $b = 1\ m$, $\alpha = 45°$, $h_1 = 1,5\ m$.


y
x


y
x


y
x

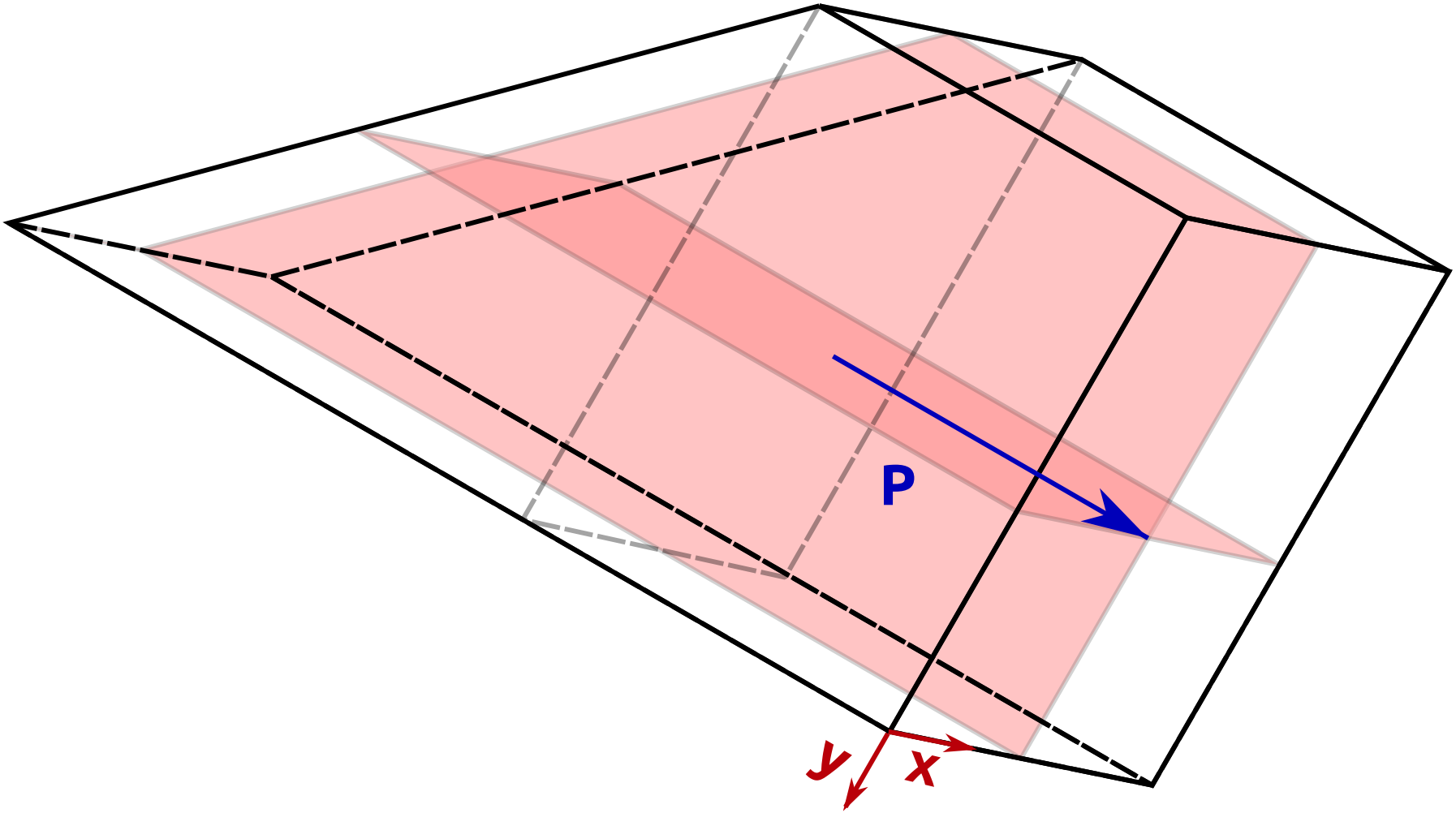
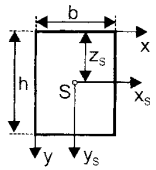
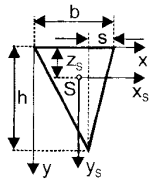
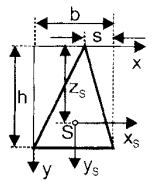
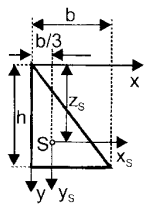
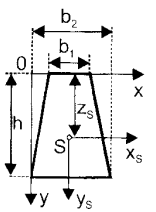
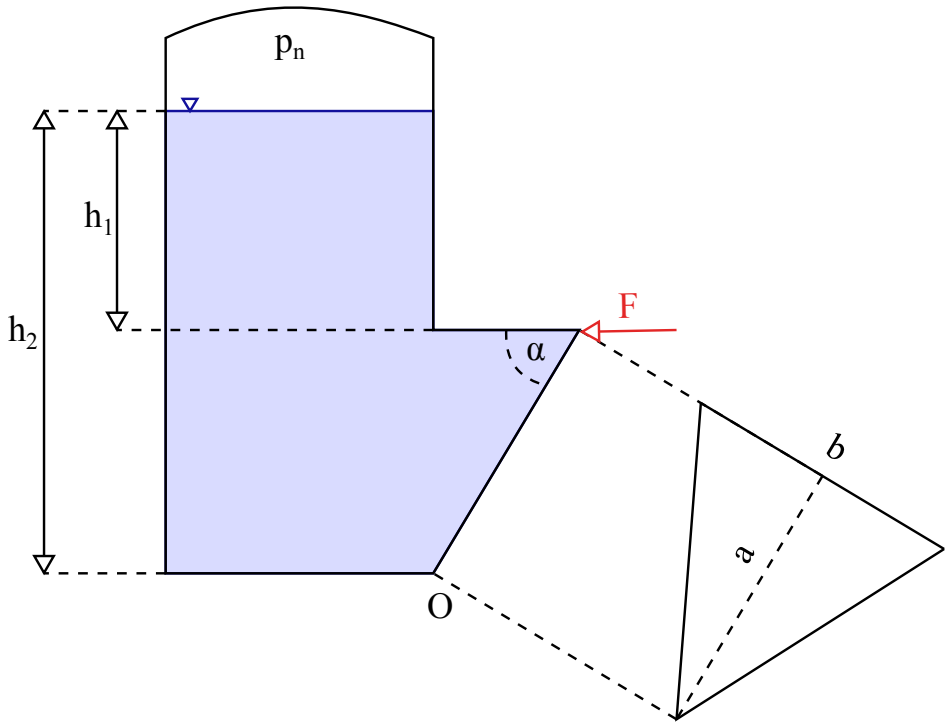

P
y
x

Tabela 2.1. Położenie środków ciężkości, momenty bezwładności i odśrodkowe momenty bezwładności wybranych figur elementarnych

Schemat figury	Położenie środka ciężkości z_S	Moment bezwładności względem osi x_S przechodzącej przez środek ciężkości J_{x_S}	Odśrodkowy moment bezwładności względem osi x_S i y_S $J_{x_S y_S}$
1	2	3	4
	$\frac{h}{2}$	$\frac{bh^3}{12}$	0
	$\frac{h}{3}$	$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{b(b-2s)h^2}{72}$
	$\frac{2}{3}h$	$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{b(b-2s)h^2}{72}$
	$\frac{2}{3}h$	$\frac{bh^3}{36}$	$-\frac{b^2h^2}{72}$
	$\frac{h}{3}\left(\frac{b_1+2b_2}{b_1+b_2}\right)$	$\frac{h^3}{36}\left[\frac{b_1^2+4b_1b_2+b_2^2}{b_1+b_2}\right]$	0

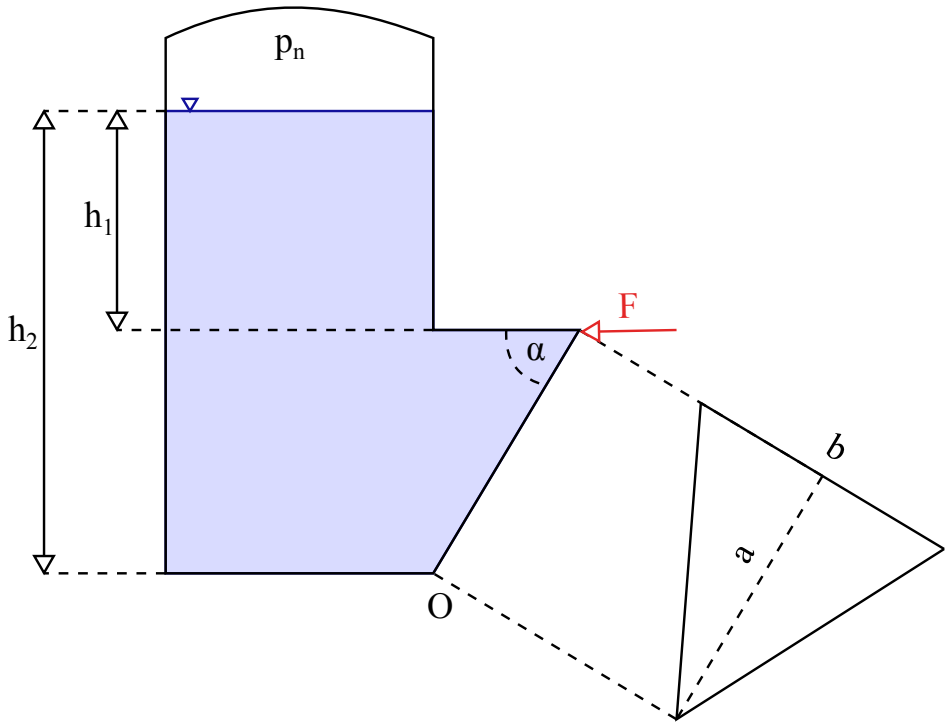
Przykład 2



Określ współrzędne punktu naporu oraz wartość siły koniecznej do podparcia klapy.

Dane: $\alpha = 30°$, $h_1 = 2,00\ m$, $h_2 = 3,00\ m$, $b = 1,2\ m$, $p_n = 19620\ Pa$.

Przykład 2



Określ współrzędne punktu naporu oraz wartość siły koniecznej do podparcia klapy.

Dane: $\alpha = 30°$, $h_1 = 2,00\ m$, $h_2 = 3,00\ m$, $b = 1,2\ m$, $p_n = 19620\ Pa$.

$P = 51012\ N$, $z_n = 4.35\ m$

Przykład 3

Oblicz wartość siły F niezbędnej do utrzymania obrotowo zamocowanej klapy kwadratowej o boku $a = 0,50\ m$ pod kątem $\alpha = 60°$. Zbiornik jest wypełniony wodą o gęstości $\rho = 1000 kg/m^3$. Siła F jest przyłożona w środku geometrycznym klapy, zanurzonym na głębokość $h = 2,00\ m$. W obliczeniach pominąć ciężar klapy.

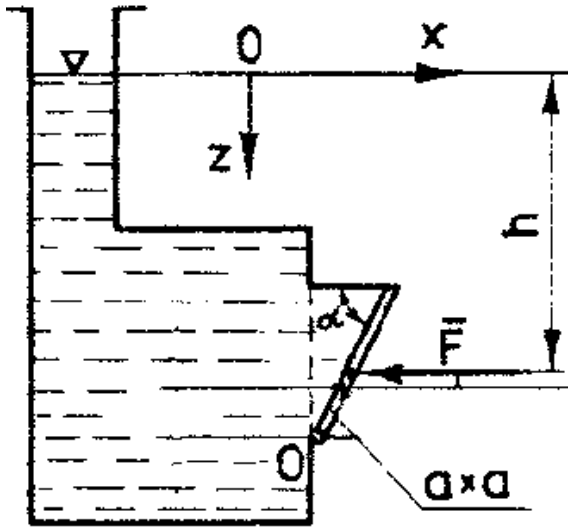
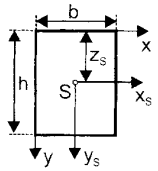
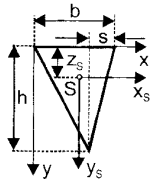
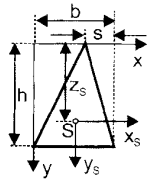
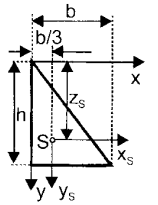
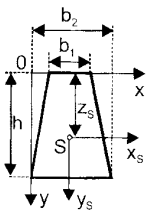
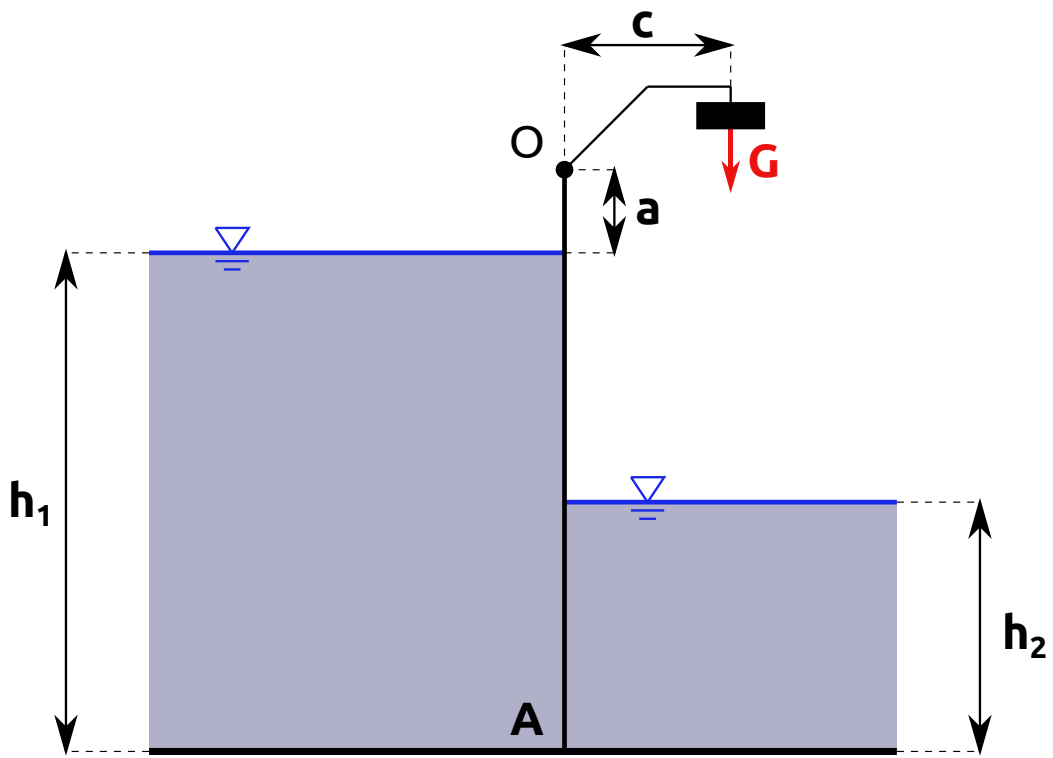


Tabela 2.1. Położenie środków ciężkości, momenty bezwładności i odśrodkowe momenty bezwładności wybranych figur elementarnych

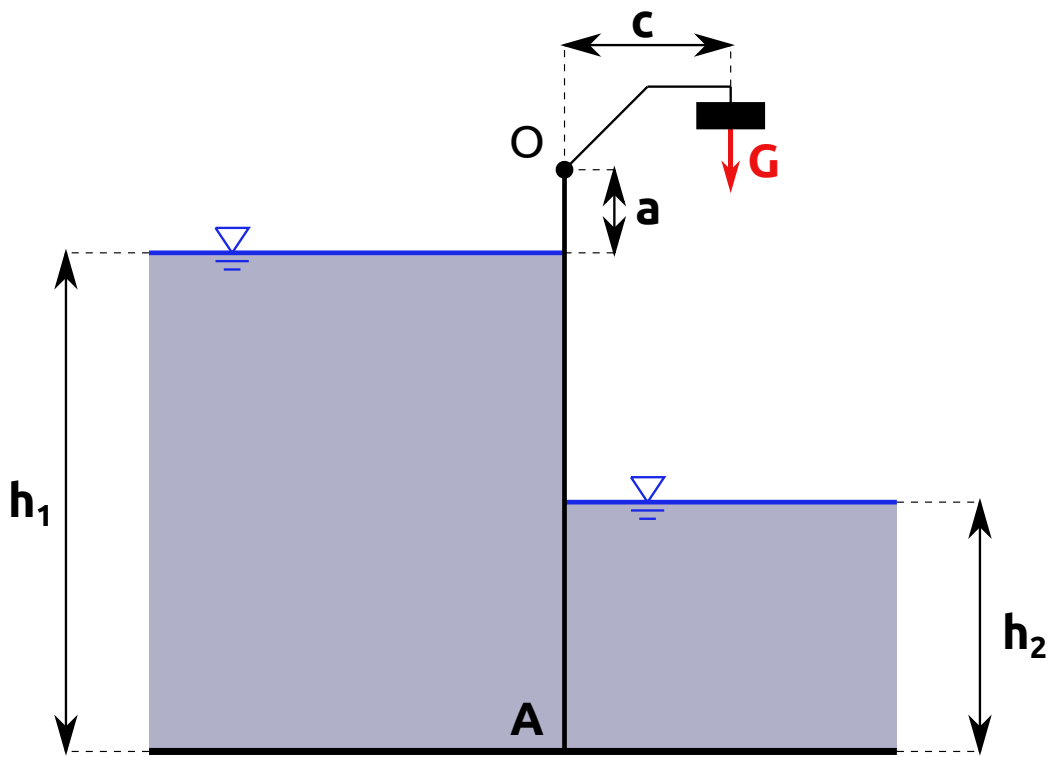
Schemat figury	Położenie środka ciężkości z_S	Moment bezwładności względem osi x_S przechodzącej przez środek ciężkości J_{x_S}	Odśrodkowy moment bezwładności względem osi x_S i y_S $J_{x_S y_S}$
1	2	3	4
	$\frac{h}{2}$	$\frac{bh^3}{12}$	0
	$\frac{h}{3}$	$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{b(b-2s)h^2}{72}$
	$\frac{2}{3}h$	$\frac{bh^3}{36}$	$\frac{b(b-2s)h^2}{72}$
	$\frac{2}{3}h$	$\frac{bh^3}{36}$	$-\frac{b^2h^2}{72}$
	$\frac{h}{3}\left(\frac{b_1+2b_2}{b_1+b_2}\right)$	$\frac{h^3}{36}\left[\frac{b_1^2+4b_1b_2+b_2^2}{b_1+b_2}\right]$	0

Przykład 4, 2.12 s. 57



Określ ciężar przeciwwagi G, przy którym klapa AO o szerokości $b = 1,5\ m$, pozostanie zamknięta dla głębokości wody górnej $h_1 = 2,5\ m$ i wody dolnej $h_2 = 1,2\ m$. Przyjąć odległość $a = 0,15\ m$ i $c = 1,00\ m$.

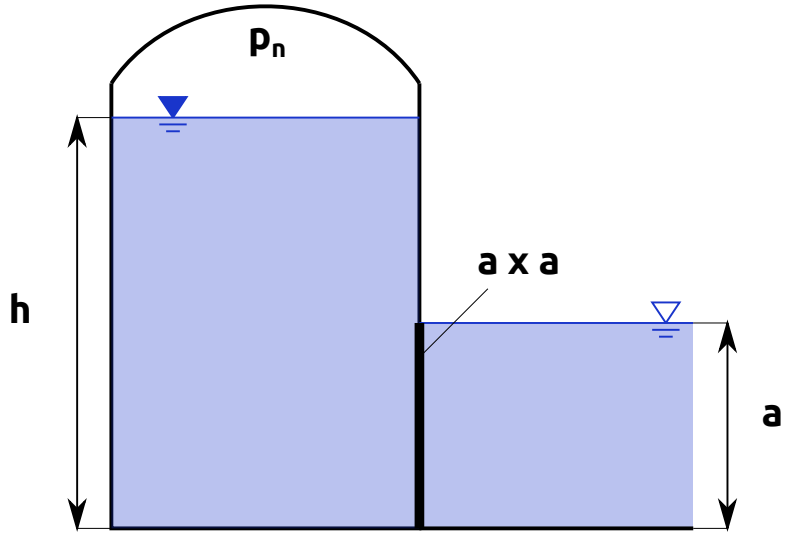
Przykład 4, 2.12 s. 57



Określ ciężar przeciwwagi G, przy którym klapa AO o szerokości $b = 1,5\ m$, pozostanie zamknięta dla głębokości wody górnej $h_1 = 2,5\ m$ i wody dolnej $h_2 = 1,2\ m$. Przyjąć odległość $a = 0,15\ m$ i $c = 1,00\ m$.

$G = 59,7\ kN$, środek naporu od WG: $z_N = 1,537\ m$

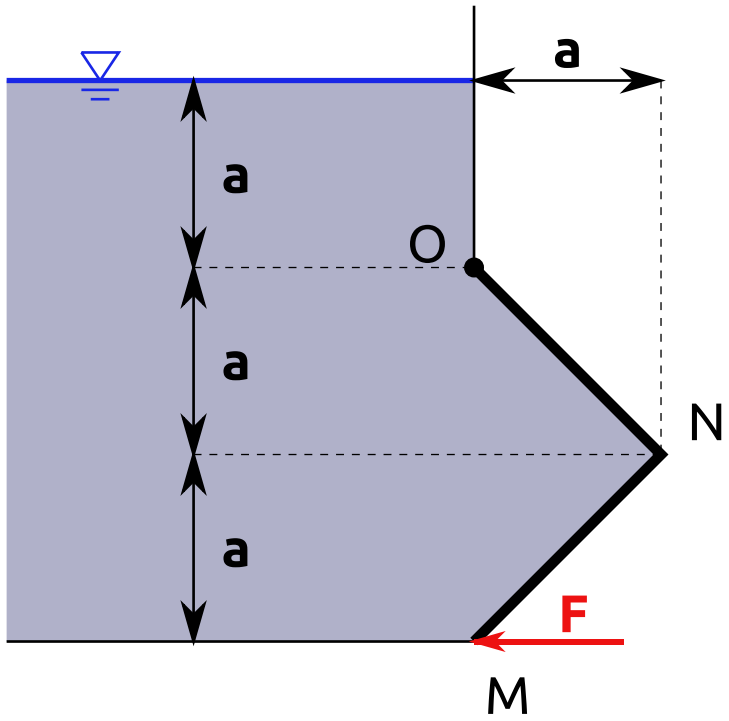
Przykład 5



Oblicz parcie oraz określ punk naporu na kwadratową klapę o boku $a = 1\ m$, mając dane: $p_n = 9810\ Pa$, $h = 2\ m$.

Przykład 6

Jaką siłę należy przyłożyć w punkcie M by klapa MNO pozostawał zamknięta dla punktu obrotu O? Szerokość klapy jest równa wymiarowi $a = 1\ m$. Określ wypadową siły naporu oraz jej nachylenie od poziomu.



Przykład 6

Jaką siłę należy przyłożyć w punkcie M by klapa MNO pozostawał zamknięta dla punktu obrotu O? Szerokość klapy jest równa wymiarowi $a = 1\ m$. Określ wypadową siły naporu oraz jej nachylenie od poziomu.

